Requisitos — Sistema de Delivery Sanduba's Frist

Oct 31, 2026 · @eduardo

Visão geral

Este é um sistema **demonstrativo**, desenvolvido como trabalho acadêmico: simula o delivery da Sanduba's Frist (cliente faz o pedido, loja prepara, entregador entrega) sem operação comercial real.

Escopo: cardápio, carrinho, checkout com pagamento **simulado**, acompanhamento do pedido, painel da loja e tela do entregador, rodando localmente com dados fictícios. **Fora do escopo:** pagamentos e cobranças reais, envio de SMS/e-mail/push, publicação em lojas de aplicativos, hospedagem em produção, integrações externas (iFood, gateways) e conformidade legal completa.

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Cliente	Quem compra	Navega no cardápio, faz e acompanha pedidos
Atendente / cozinha	Equipe da loja	Recebe, aceita e prepara pedidos
Administrador	Dono ou gerente	Gerencia cardápio, preços, horários, taxas e relatórios
Entregador	Motoboy próprio ou parceiro	Recebe entregas, retira e confirma a entrega

Requisitos funcionais — Cliente

O cliente precisa conseguir sair do cardápio ao pedido confirmado em poucos toques e acompanhar o status até receber.

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastrar-se e entrar com e-mail e senha	Alta
RF02	Sair da conta e editar dados do perfil	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF03	Ver cardápio por categoria (lanches, porções, bebidas, combos, sobremesas) com foto, descrição e preço	Alta
RF04	Buscar produtos por nome	Média
RF05	Personalizar item: adicionais pagos (bacon, ovo, queijo extra), remover ingredientes e observação livre	Alta
RF06	Adicionar, alterar quantidade e remover itens do carrinho, vendo o subtotal atualizado	Alta
RF07	Cadastrar e escolher endereços de entrega (preenchimento manual)	Alta
RF08	Escolher entre entrega ou retirada no balcão	Média
RF09	Ver taxa de entrega e tempo estimado antes de confirmar	Alta
RF10	Escolher forma de pagamento simulada (Pix, cartão ou dinheiro); nenhuma cobrança é feita	Alta
RF11	Aplicar cupom de desconto	Baixa
RF12	Acompanhar o status do pedido na própria tela, com aviso visual a cada mudança	Alta
RF13	Cancelar o pedido enquanto ele não for aceito pela loja	Média
RF14	Ver histórico de pedidos e repetir um pedido anterior	Média
RF15	Avaliar o pedido (nota de 1 a 5 e comentário)	Baixa

Requisitos funcionais — Loja (painel administrativo)

O painel é onde a equipe vê cada pedido novo em destaque e o administrador controla cardápio, horários e taxas sem depender de programador.

ID	Requisito	Prioridade
RF17	Ver novos pedidos destacados no painel, com alerta visual	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF18	Aceitar ou recusar pedido, informando o motivo da recusa	Alta
RF19	Atualizar status do pedido (em preparo, pronto, saiu para entrega, entregue)	Alta
RF20	Visualizar a comanda do pedido na tela (sem impressão)	Média
RF21	Ver pedidos em quadro por status (fila de cozinha)	Média
RF22	Cadastrar, editar e desativar produtos, categorias, combos e adicionais, com foto e preço	Alta
RF23	Pausar um produto esgotado sem excluí-lo	Alta
RF24	Definir horário de funcionamento e abrir/fechar a loja manualmente	Média
RF25	Configurar taxa de entrega fixa ou por bairro	Alta
RF26	Definir pedido mínimo e tempo médio de preparo	Baixa
RF27	Atribuir pedido a um entregador	Alta
RF28	Criar cupons (valor ou percentual, validade)	Baixa
RF29	Ver relatório simples: total de vendas por dia, quantidade de pedidos e produtos mais vendidos	Média
RF30	Acessar o painel com perfil de administrador	Alta

Requisitos funcionais — Entregador

O entregador precisa só do essencial: saber o que levar, para onde e confirmar que entregou.

ID	Requisito	Prioridade
RF32	Entrar com login próprio e marcar-se como disponível ou indisponível	Alta
RF33	Ver entregas atribuídas com endereço, telefone do cliente, valor e forma de pagamento	Alta
RF34	Ver o endereço completo da entrega na tela	Alta

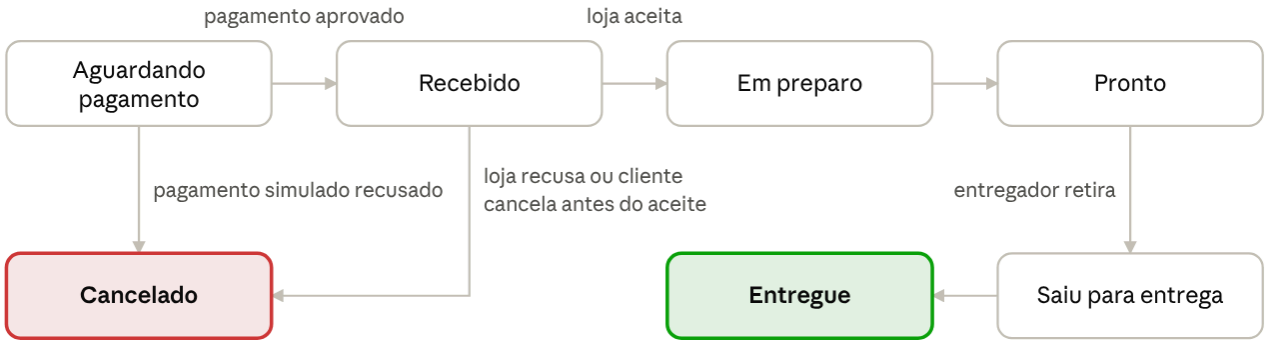
ID	Requisito	Prioridade
RF35	Confirmar retirada na loja e entrega ao cliente	Alta
RF36	Registrar ocorrência (cliente ausente, endereço não encontrado)	Média
RF37	Ver lista das entregas concluídas no dia	Média

Regras de negócio

As regras abaixo valem para todos os perfis; os valores entre colchetes são sugestões a confirmar com o dono.

1. **RN01 —** Pedidos só são aceitos com a loja aberta; fora do horário, o cardápio aparece com o aviso "Fechado".
2. **RN02 —** O pedido precisa atingir o valor mínimo de R$ 10,00 (valor simulado) para entrega; retirada não tem mínimo.
3. **RN03 —** Só bairros cadastrados pela loja aparecem como opção de entrega.
4. **RN04 —** Total do pedido = soma dos itens + adicionais + taxa de entrega − desconto do cupom.
5. **RN05 —** O pagamento é apenas simulado: um botão "Simular pagamento" aprova ou recusa a transação, sem dados de cartão reais.
6. **RN06 —** O cliente só cancela antes do aceite da loja; depois disso, só a loja cancela. O estorno é apenas registrado no pedido.
7. **RN07 —** Pedido aguardando aceite fica destacado no topo do painel.
8. **RN08 —** Produto pausado some do cardápio na hora e não pode ser adicionado ao carrinho.
9. **RN09 —** Um cupom por pedido, respeitando a validade.
10. **RN10 —** O preço registrado no pedido não muda se o cardápio for alterado depois.
11. **RN11 —** Para pagamento em dinheiro, o cliente informa o valor do troco no checkout.
12. **RN12 —** Cada mudança de status fica registrada com data e hora e aparece na tela do cliente.

Todo pedido termina em Entregue ou Cancelado



ciclo de status do pedido · 7 status

Depois do aceite, só a loja pode cancelar. Em pedidos de retirada no balcão, o status vai de Pronto direto para Entregue.

Tecnologia e autenticação com JWT

O front-end é feito em **React + Vite com TypeScript**, e todo acesso a dados protegidos depende de um **token JWT** emitido no login. Como o JWT precisa ser assinado por um servidor, o projeto inclui uma **API simplificada**: um único arquivo `server.ts` em Express, sem banco de dados, lendo e gravando um `db.json`.

Camada	Tecnologia	Papel
Linguagem	TypeScript (front e API)	Tipos compartilhados para Usuário, Produto e Pedido
Front-end	React + Vite (template `react-ts`)	Telas do cliente, da loja e do entregador
Rotas	React Router	Rotas públicas e rotas protegidas por perfil
Requisições	Axios	Interceptor que envia o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`
Sessão	Context API	Guarda token e usuário logado, expõe login e logout
API simplificada	Express em um único `server.ts` (executado com `tsx`)	Login, cardápio e pedidos
Token	jsonwebtoken (HS256)	Gera e valida o JWT

Camada	Tecnologia	Papel
Senhas	bcryptjs	Hash das senhas dos usuários fictícios
Dados	Arquivo `db.json`	Cardápio, usuários e pedidos fictícios

Tipos principais, compartilhados entre front e API:

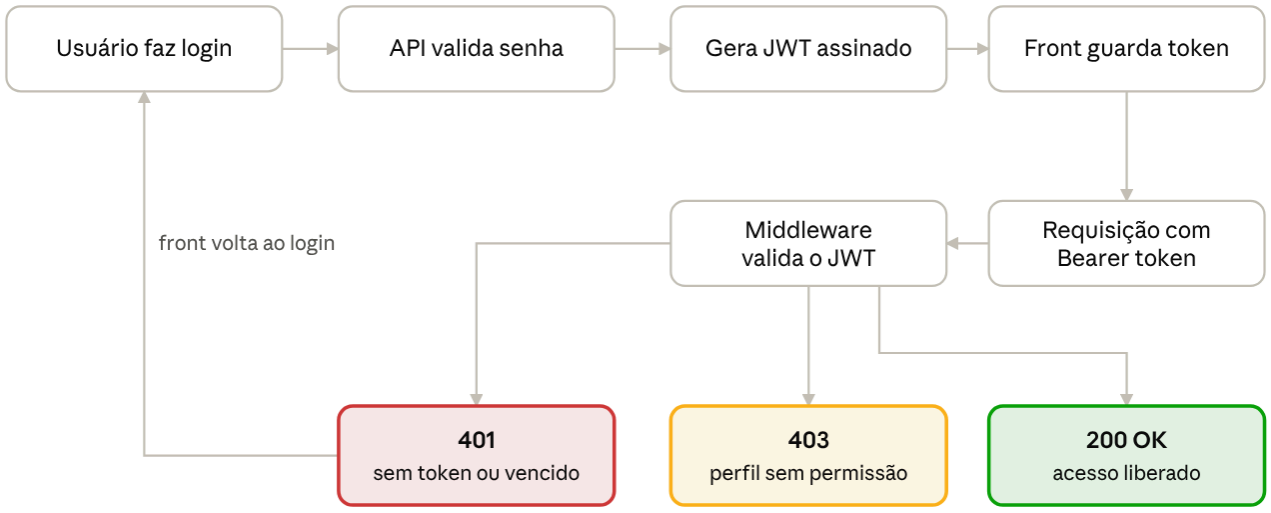
```
type Perfil = 'cliente' | 'loja' | 'entregador';
type StatusPedido = 'aguardando_pagamento' | 'recebido' | 'em_preparo'
  | 'pronto' | 'saiu_para_entrega' | 'entregue' | 'cancelado';

interface Usuario { id: number; nome: string; email: string; perfil: Perfil;
}
interface Produto { id: number; nome: string; categoria: string; preco:
number; ativo: boolean; }
interface ItemPedido { produtoId: number; quantidade: number; precoUnitario:
number; observacao?: string; }
interface Pedido {
  id: number; clienteId: number; entregadorId?: number; itens: ItemPedido[];
  taxaEntrega: number; total: number; formaPagamento: 'pix' | 'cartao' |
'dinheiro';
  status: StatusPedido; criadoEm: string;
}
interface JwtPayload { sub: number; nome: string; perfil: Perfil; exp:
number; }
```

ID	Requisito de autenticação	Prioridade
RJ01	`POST /auth/login` valida e-mail e senha e devolve um JWT com `sub` (id), `nome`, `perfil` e `exp`	Alta
RJ02	O front guarda o token após o login e o envia no cabeçalho `Authorization` de toda requisição protegida	Alta
RJ03	Um middleware da API valida assinatura e expiração; token ausente ou inválido retorna **401**	Alta
RJ04	A API autoriza por perfil (cliente, loja, entregador); perfil sem permissão retorna **403**	Alta
RJ05	O React bloqueia rotas protegidas sem token e mostra menus conforme o perfil do payload	Alta

ID	Requisito de autenticação	Prioridade
RJ06	Ao receber 401 por token expirado, o front limpa a sessão e volta ao login com aviso	Alta
RJ07	Logout remove o token e os dados do usuário	Alta
RJ08	Tela "Meu token" mostra o JWT decodificado (header, payload e horário de expiração) para fins didáticos	Média
RJ09	Expiração curta configurável [15 min], para demonstrar o vencimento durante a apresentação	Média
RJ10	Refresh token para renovar a sessão sem novo login	Baixa

Sem um JWT válido e o perfil certo, a API não libera os dados



fluxo de autenticação com JWT · 3 respostas possíveis

O token é gerado uma vez no login e enviado em cada requisição; um 401 leva o usuário de volta ao login, um 403 só nega aquela ação.

Endpoints de exemplo

Método e rota	Acesso	Função
`POST /auth/login`	Público	Autentica e devolve o JWT
`GET /produtos`	Público	Lista o cardápio
`POST /pedidos`	Cliente	Cria um pedido

Método e rota	Acesso	Função
`GET /pedidos/meus`	Cliente	Lista pedidos do cliente logado
`GET /pedidos`	Loja	Lista todos os pedidos
`PATCH /pedidos/:id/status`	Loja ou entregador	Atualiza o status
`POST /produtos`	Loja	Cadastra produto
`GET /entregas`	Entregador	Lista entregas atribuídas

Usuários de teste (fictícios): `cliente@demo.com`, `loja@demo.com` e `entregador@demo.com`, todos com a senha `123456`.

Guardar o token no `localStorage` é aceitável para a demonstração; vale citar no trabalho que, em produção, um cookie `httpOnly` reduz o risco de roubo por XSS.

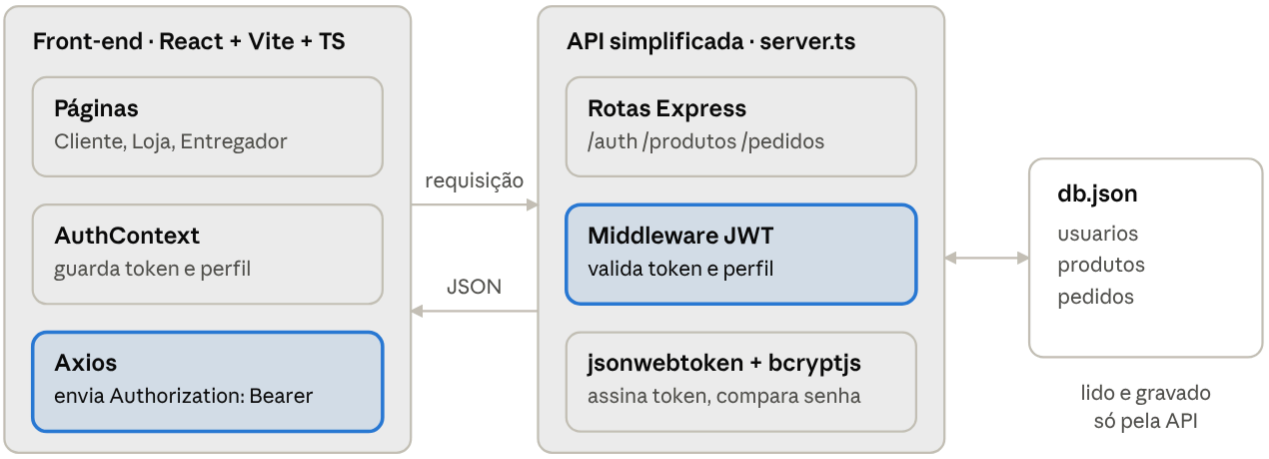
Diagramas do sistema

O trabalho inclui sete diagramas, também entregues no arquivo do draw.io sanduba-frist-diagramas.drawio (uma página por diagrama, editável em app.diagrams.net): cinco nesta seção e dois já mostrados acima, o de estados do pedido (Regras de negócio) e o fluxo de autenticação JWT (Tecnologia).

Diagrama	O que mostra	Onde está
Arquitetura	Front React, API simplificada e db.json	Abaixo
Casos de uso	O que cada ator faz no sistema	Abaixo
Classes	Entidades, atributos e relações	Abaixo
Sequência	Cliente faz um pedido usando o JWT	Abaixo
Atividades	Passo a passo do checkout	Abaixo
Estados	Ciclo de status do pedido	Regras de negócio
Fluxo JWT	Login, validação e respostas 200/401/403	Tecnologia e autenticação

Arquitetura

O front só acessa os dados pela API, levando o JWT

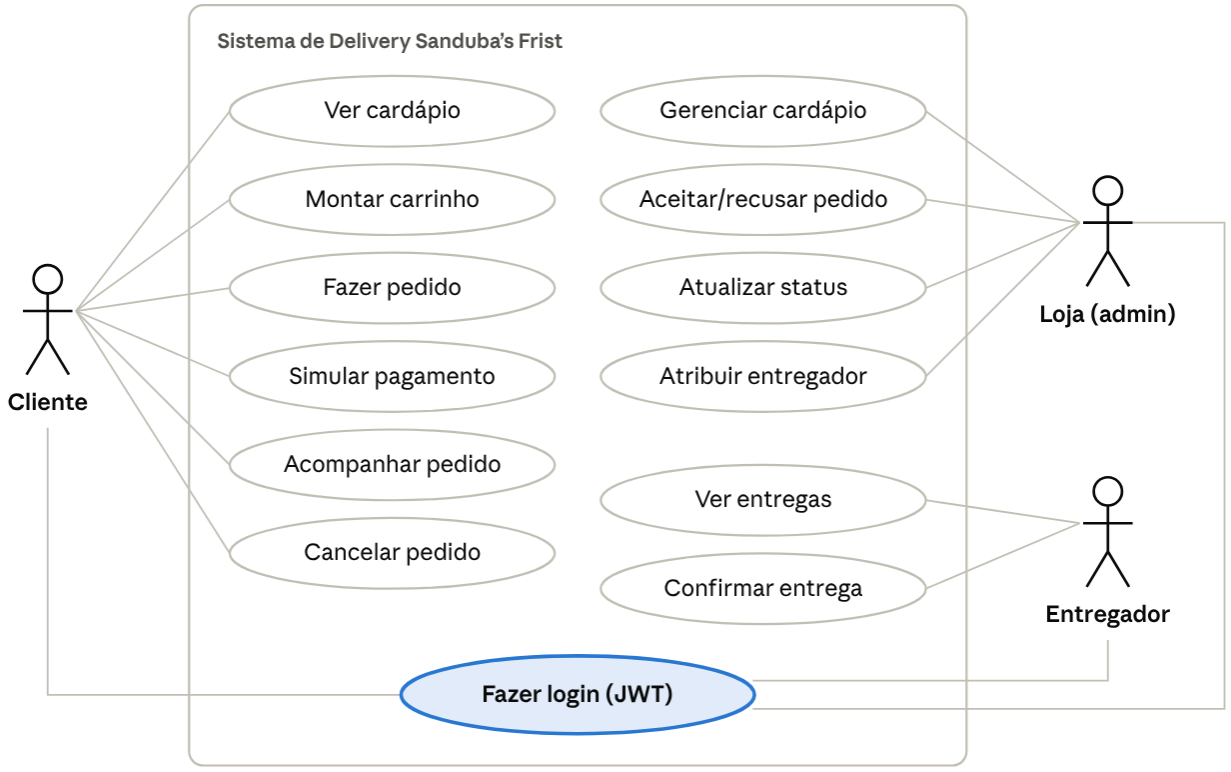


arquitetura · front, API e dados

O navegador nunca lê o db.json diretamente: toda requisição passa pelo middleware JWT da API.

Casos de uso

Três atores, e todos passam pelo login com JWT

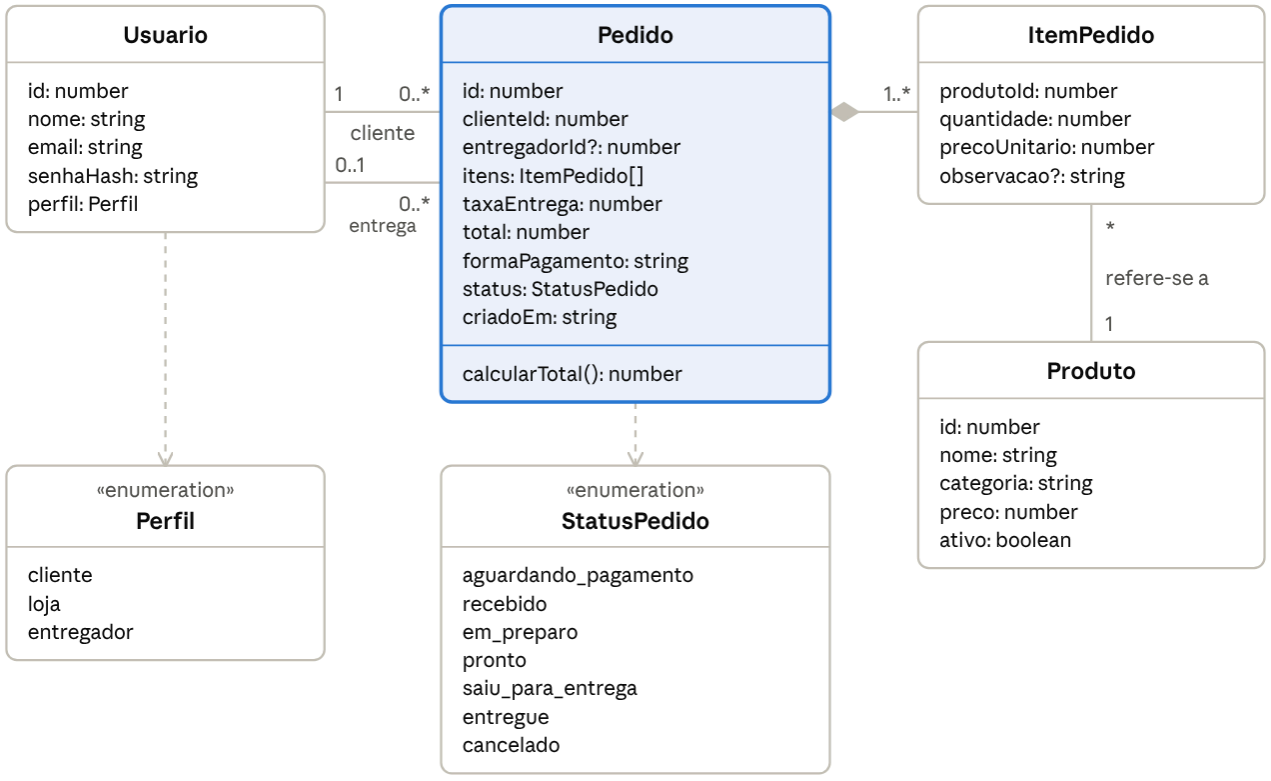


casos de uso · 3 atores, 13 casos

Ver cardápio é o único caso público; os demais exigem login, e a API só libera cada caso ao perfil indicado.

Classes

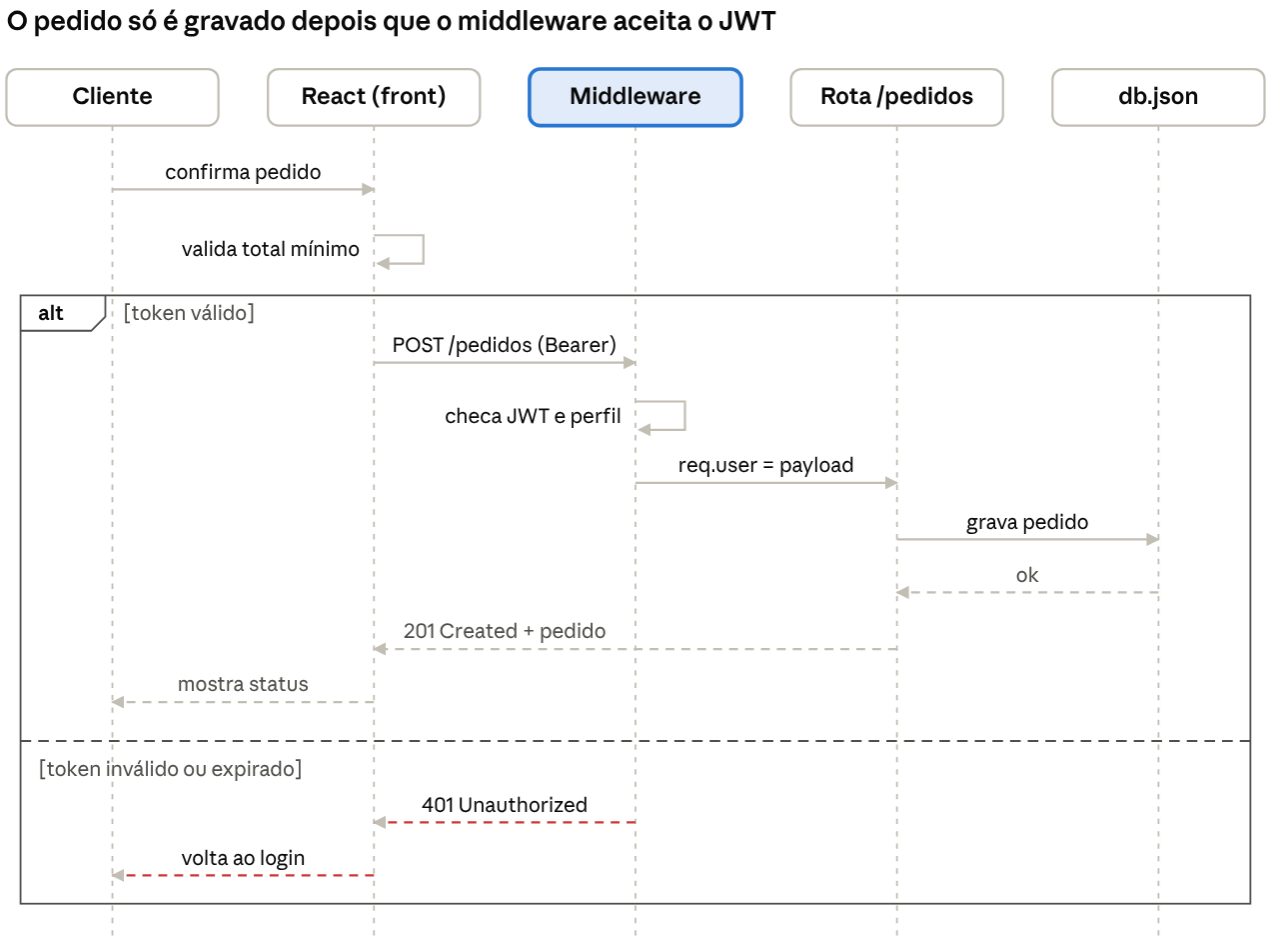
Pedido é o centro do modelo: liga cliente, entregador e itens



classes · 4 entidades e 2 enumerações

Cada classe corresponde a uma interface TypeScript da seção de Tecnologia; o losango indica que os itens não existem fora do pedido (composição).

Sequência: fazer pedido

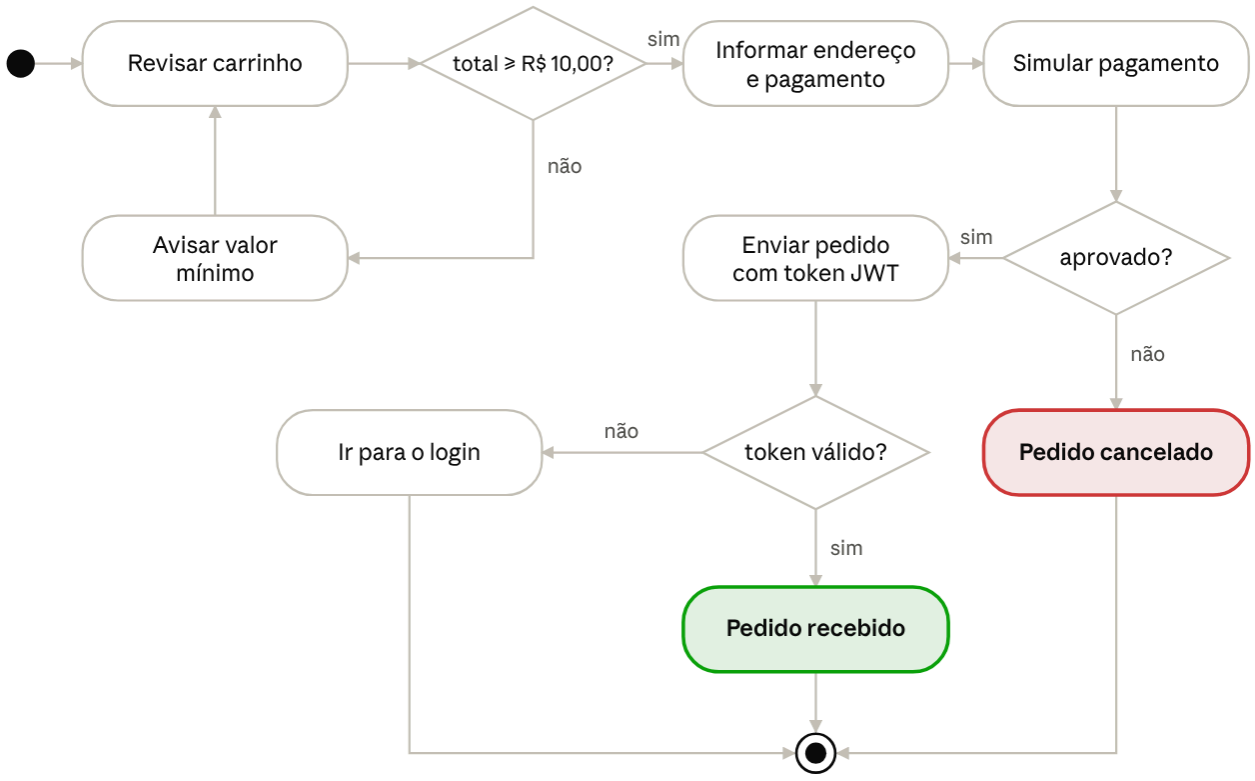


sequência · cliente faz um pedido

O front confere o pedido mínimo antes de enviar, mas a API repete a checagem: a regra RN02 vale mesmo se alguém chamar a API diretamente.

Atividades: checkout

Só vira pedido o que passa pelo mínimo, pelo pagamento e pelo JWT



atividades · checkout do pedido

São três verificações em sequência: pedido mínimo de R$ 10,00 (RN02), pagamento simulado (RN05) e token JWT (RJ03).

Requisitos não funcionais

Como é uma demonstração, os requisitos não funcionais priorizam facilidade de executar, apresentar e avaliar, não carga ou disponibilidade de produção.

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	Interface responsiva, que funcione no navegador do computador e do celular; checkout em no máximo 3 telas
RNF02	Identidade visual	Seguir a marca Sanduba's Frist: dourado, vermelho e laranja do logotipo
RNF03	Execução	Rodar localmente: front com `npm run dev` (Vite) e API com `npm start`

ID	Categoria	Requisito
RNF04	Dados	Arquivo db.json já populado com cardápio, usuários e pedidos fictícios
RNF05	Segurança básica	Senhas com hash (bcrypt) e acesso controlado por JWT e perfil (requisitos RJ01–RJ07)
RNF06	Privacidade	Usar somente dados fictícios; nenhum dado pessoal ou de pagamento real
RNF07	Desempenho	Telas respondem em até 3 s no ambiente de demonstração
RNF08	Manutenibilidade	Código em TypeScript com tipagem estrita (`strict: true`), organizado por pastas (páginas, componentes, serviços) e versionado no Git
RNF09	Documentação	README com instalação, usuários de teste e roteiro de demonstração
RNF10	Idioma e moeda	Português do Brasil, valores em R$

Escopo da entrega e roteiro de demonstração

A entrega mínima do trabalho reúne os requisitos de prioridade Alta: o suficiente para demonstrar um pedido do cardápio até a entrega. Os de prioridade Média e Baixa são extras, se houver tempo.

- **Entrega mínima:** RF01, RF03, RF05–RF07, RF09, RF10, RF12, RF17–RF19, RF22, RF23, RF25, RF27, RF30, RF32, RF33, RF35, RJ01–RJ07, todas as regras de negócio, RNF01–RNF06 e os diagramas da seção Diagramas do sistema.
- **Extras:** busca, retirada no balcão, histórico, quadro de cozinha, comanda, relatório, ocorrências de entrega, cupons, avaliações, tela "Meu token" e refresh token.
- **Roteiro de demonstração:**
  1. Tentar abrir a área do cliente sem login → o React redireciona para o login.
  2. Logar como cliente → mostrar o JWT recebido e o payload decodificado.
  3. Montar e confirmar um pedido → a requisição leva o cabeçalho `Authorization: Bearer`.
  4. Com o token de cliente, chamar `GET /pedidos` → a API responde 403.
  5. Logar como loja → aceitar o pedido e mudar os status.
  6. Logar como entregador → confirmar a entrega; o cliente vê "Entregue".
  7. Esperar o token expirar → a próxima ação retorna 401 e volta ao login.

Perguntas em aberto

- [ ] Valores fictícios das taxas de entrega por bairro.
- [ ] Revisar no draw.io se o layout dos diagramas segue o padrão pedido pelo professor.